

Électrocinétique - Chapitre 5 :

Régime sinusoïdal forcé - résonance

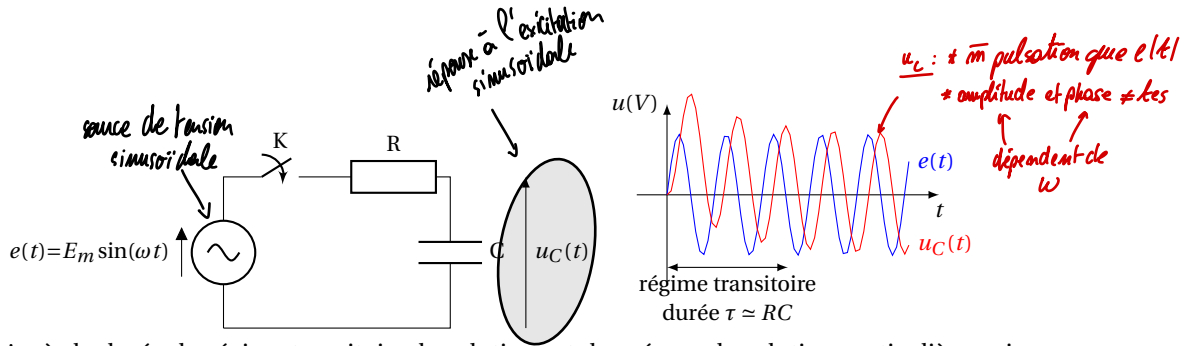
PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Régime sinusoïdal forcé	2
1.1 Cadre mathématique	2
1.2 Quelques propriétés des signaux périodiques	2
a valeur moyenne	3
b Valeur efficace	3
2 Utilisation de la représentation complexe	4
2.1 Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale	4
Dérivation et intégration	4
2.2 Circuit RL série en représentation complexe	4
2.3 Généralisation : Impédances complexes	5
Signification de l'impédance complexe	5
2.4 Circuits en régime sinusoïdal forcé	6
a Associations d'impédances	6
Association en série	6
Association en parallèle	6
2.5 Autres théorèmes	7
3 Phénomènes de résonance	8
3.1 Résonance en intensité dans un circuit RLC série	8
a Position du problème	8
b Analyse en représentation complexe	8
c Amplitude de l'intensité	9
Largeur du pic de résonance	10
d Phase de l'intensité	11
3.2 Retour sur l'analogie électromécanique : résonance en vitesse d'un oscillateur amorti	11
4 Analogie électromécanique : Résonance en position ou en charge	12
4.1 Aspect mécanique : position du problème	12
4.2 Étude de l'amplitude	12
4.3 Étude de la phase	13
Si $x < 1$ la partie réelle est positive	13
Si $x > 1$ la partie réelle est négative	13
4.4 Aspect électrique : résonance en tension aux bornes du condensateur	14
4.5 Conclusion	14

Dans le circuit ci-dessous à gauche, lorsque l'on ferme l'interrupteur, on observe que la tension aux bornes du condensateur est sinusoïdale en régime établi. Son amplitude et sa phase ne sont pas les mêmes que celles de $e(t)$, comme le montre le graphe de droite :



Après la durée du régime transitoire, la solution est donnée par la solution particulière qui correspond au régime forcé.

Dans la suite, on s'intéressera toujours à des situations où le régime forcé est établi.

Intérêt :

RSF

En électronique : De nombreux circuits sont soumis à des excitations sinusoïdales (à commencer par ceux connectés au secteur)

En mécanique : pour l'étude des vibrations → On cherche à déterminer la réponse à une excitation sinusoïdale pour ensuite choisir les caractéristiques du système pour limiter les effets des vibrations

1 Régime sinusoïdal forcé

1.1 Cadre mathématique

On s'intéresse à des systèmes **linéaires** soumis à une excitation sinusoïdale. La réponse $y(t)$ est souvent gouvernée par une équation différentielle de la forme :

$$a\ddot{y} + b\dot{y} + cy = e(t)$$

ordre 1 ou 2

avec $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ l'excitation.

Les solutions de l'équation différentielle sont de la forme :

$$y(t) = y_{SP}(t) + y_{ESSM}(t)$$

on n'en parle plus

$y_{ESSM}(t)$ correspond au régime transitoire étudié dans le chapitre précédent, décroissant en $e^{-t/\tau}$.

$y_{SP}(t)$ est une solution particulière de l'équation, de la forme $y_{SP}(t) = \bar{A} \cos(\omega t + \bar{\varphi})$. ou bien

Remarque:

Pour que les solutions proposées soient les bonnes, il faut que le système soit linéaire, et que les coefficients a, b et c soient tous trois de même signe.

Hypothèse cruciale

système linéaire ⇒

Une excitation de pulsation ω produira une réponse de pulsation ω

constante

$$\bar{A}' \cos(\omega t) + \bar{B}' \sin(\omega t)$$

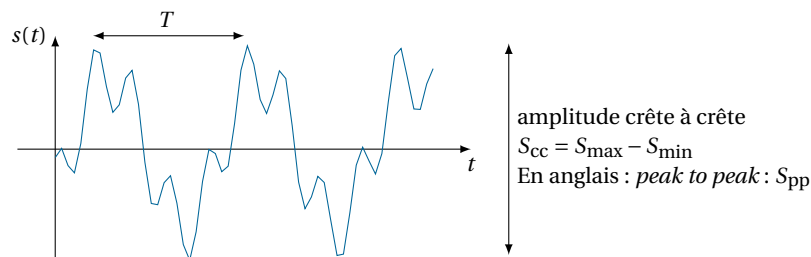
pour avoir un système stable. → sinon le régime transitoire diverge et $y_{ESSM}(t)$ devient dominante.

Pour un système **linéaire** régi par une équation différentielle à **coefficients constants**. Une excitation sinusoïdale de pulsation ω produira en régime forcé une oscillation à la pulsation d'excitation ω .

1.2 Quelques propriétés des signaux périodiques

Un signal $s(t)$ est périodique de période T , si pour tout t : $s(t) = s(t + T)$.

Fréquence $f = 1/T$.



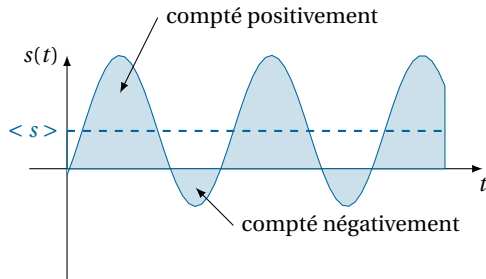
a valeur moyenne

Valeur moyenne

La **valeur moyenne** d'un signal périodique de période T est donnée par :

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_{t=0}^T s(t) dt = \frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} s(t) dt$$

Rappel : L'intégrale d'une fonction correspond à l'aire sous la courbe.



Pour une sinusoïde : $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$, $T = \frac{2\pi}{\omega}$

Démon 1:

Pour une sinusoïde : $\langle s(t) \rangle = 0$. La valeur moyenne d'une sinusoïde est **nulle**.

b Valeur efficace

puissance moyenne véhiculée par le signal.

Valeur efficace

La **valeur efficace** d'un signal périodique de période T est donnée par :

Dimension d'une tension (en V.) → $S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=0}^T s^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt}$

Remarque:

En anglais, la valeur efficace est notée S_{rms} pour root mean square

Pour une sinusoïde :

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t=0}^T S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt}$$

Démon 2:

Démo 1: $s(t) = S_m \cos(\omega t) \rightarrow$ signal sinusoïdal

$$\langle s(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S_m \cos(\omega t) dt \quad \text{avec } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$= \frac{S_m}{T} \int_0^T \cos(\omega t) dt$$

$$= \frac{S_m}{T} \left[\frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \right]_0^T$$

$$= \frac{S_m}{T} \left(\sin(\omega T) - \sin(0) \right)$$

$\sin(2\pi) = 0 \quad \text{car } T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \langle s(t) \rangle = 0$$

pour un signal sinusoïdal

Démo 2:

La valeur efficace donne une idée de la puissance moyenne transportée par le signal $s(t)$.

Pour $s(t) = S_m \cos(\omega t) \rightarrow$ signal sinusoïdal.

$$\langle s^2(t) \rangle = \frac{S_m^2}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t) dt \quad \text{avec } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

• 1^{ère} étape : On linéarise le $\cos^2$: $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x \cdot (1 - \cos^2 x)$

développer $\rightarrow = 2\cos^2(x) - 1$

$$\text{d'où } \cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2}$$

on isole $\cos^2(x)$

• 2^{ème} étape: Calcul de la valeur moyenne du signal au carré.

$$\langle s^2(t) \rangle = \frac{S_m^2}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt$$

$$= \frac{S_m^2}{T} \left(\int_0^T \frac{1}{2} dt + \int_0^T \frac{\cos(2\omega t)}{2} dt \right)$$

$$= \frac{S_m^2}{T} \left(\left[\frac{t}{2} \right]_0^T + \left[\frac{\sin(2\omega t)}{4\omega} \right]_0^T \right)$$

$$= \frac{S_m^2}{T} \left(\frac{T}{2} - \frac{0}{2} + \frac{\sin(2\omega T)}{4\omega} - \frac{\sin(2\omega \times 0)}{4\omega} \right)$$

avec $T = \frac{2\pi}{\omega}$

$$= \frac{S_m^2}{T} \left(\frac{T}{2} + \frac{\sin(2\omega \frac{2\pi}{\omega})}{4\omega} \right)$$

$$= \frac{S_m^2}{T} \left(\frac{T}{2} + \frac{\sin(4\pi)}{4\omega} \right)$$

$\forall k \in \mathbb{Z}, \sin(k\pi) = 0$

$$= \frac{S_m^2}{T} \times \frac{T}{2}$$

$$\langle s^2(t) \rangle = \frac{S_m^2}{2}$$

• 3^{ème} étape: Mettre à la racine

$$s_{eff} = \sqrt{\langle s^2(t) \rangle} = \sqrt{\frac{S_m^2}{2}} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$$

On en déduit que pour un signal sinusoïdal : $S_{\text{eff}} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$

⚡ Pour un signal de forme quelconque, cette relation n'est pas vraie !

Remarque:

Un voltmètre numérique affiche la valeur efficace de la tension qu'il mesure. Il y a deux types de voltmètres :

- ▷ Les voltmètres TrueRMS affichent la vraie valeur efficace de la tension.
- ▷ Les voltmètres bon marché affichent $\frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$: ils ne fonctionnent qu'avec des tensions sinusoïdales.

2 Utilisation de la représentation complexe

2.1 Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale

À une grandeur sinusoïdale $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$, on associe la grandeur complexe :

signal physique (réel)

$$\underline{s}(t) = S_m e^{j(\omega t + \varphi)} \text{ avec } j^2 = -1$$

signal (complexe) associé à $s(t)$
 $\simeq$ intermédiaire de calcul

On note aussi $\underline{s}(t) = \underline{S} e^{j\omega t}$, avec $\underline{S} = S_m e^{j\varphi}$, l'amplitude complexe.

On a :

- ▷ amplitude : $S_m = |\underline{S}|$
- ▷ phase à l'origine : $\varphi = \arg(\underline{S})$

En développant : $s(t) = S_m (\cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi))$.

$$s(t) = \text{Re}(\underline{s}(t))$$

Intérêt : Lorsque les équations sont linéaires, l'ajout de la partie complexe ne perturbe pas les calculs, il suffit de mener les calculs en représentation complexe, puis de prendre la partie réelle à la fin.

Dérivation et intégration On considère un signal $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$.

La représentation complexe de $\dot{s}$ est $\underline{\dot{s}}(t) = j\omega \underline{s}(t)$.

$$\begin{aligned} \dot{s}(t) &= -\omega S_m \sin(\omega t + \varphi) \\ &= \omega S_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

La représentation complexe de $\dot{s}$ est donc : $\underline{\dot{s}} = \omega S_m e^{j(\omega t + \varphi + \pi/2)} = \omega S_m e^{j(\omega t + \varphi)} e^{j\pi/2} = j\omega S_m e^{j(\omega t + \varphi)}$.

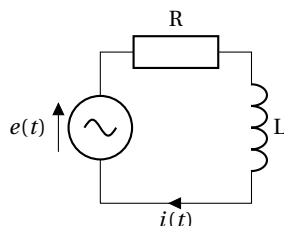
Finalement : $\underline{\dot{s}}(t) = j\omega \underline{s}(t)$.

- ▷ Dériver $\leftrightarrow$ multiplier par $j\omega$
- ▷ Intégrer $\leftrightarrow$ diviser par $j\omega$

Rq : dans Laplace

- Dériver $\leftrightarrow$ multiplier par p .
 - Intégrer $\leftrightarrow$ diviser par p .
- (plutôt fait pour les échevrons)

2.2 Circuit RL série en représentation complexe



On impose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

► Question : Quelle est l'amplitude I_m du courant et son déphasage par rapport à $e(t)$?

2 Utilisation de la représentation complexe

2.1 Représentation complexe d'une grandeur sinusoïdale

Grandeur sinusoïdale $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ ← forme trigonométrique

Grandeur complexe associée $\underline{s} = S_m e^{j(\omega t + \varphi)}$ avec $j^2 = -1$

Autre notation $\underline{s} = \underline{S} e^{j\omega t}$ avec $\underline{S} = S_m e^{j\varphi}$

Car $\underline{S} e^{j\omega t} = S_m e^{j\varphi} e^{j\omega t} = S_m e^{j(\omega t + \varphi)}$ ← forme trigonométrique

Vocabulaire : $\underline{S} = S_m e^{j\varphi}$ est l'amplitude complexe du signal.

• $S_m = |\underline{s}|$ est l'amplitude réelle du signal ($S_m = |\underline{s}| = |\underline{S}|$)

• $\varphi = \arg(\underline{s})$ est le déphasage à l'origine. ($\varphi = \arg(\underline{S}) = \arg\left(\frac{1}{e^{j\omega t}}\right) = \arg(|\underline{s}|) - \omega t$)

On peut aussi développer le signal complexe :

$$\begin{aligned}\underline{s} &= S_m e^{j(\omega t + \varphi)} = S_m (\cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)) \\ &= S_m \cos(\omega t + \varphi) + j S_m \sin(\omega t + \varphi)\end{aligned}$$

Ainsi $s(t) = \text{Re}(\underline{s})$

Dérivation et intégration : Dérivons le signal $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$

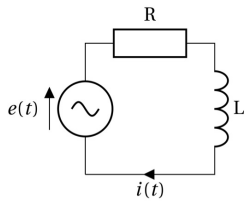
$$\dot{s}(t) = -\omega S_m \sin(\omega t + \varphi) = \omega S_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\begin{aligned}\text{La représentation complexe de } \dot{s}(t) \text{ est donc } \underline{\dot{s}} &= \omega S_m e^{j(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})} \\ &= \omega S_m e^{j(\omega t + \varphi)} e^{j\frac{\pi}{2}} \\ &= j\omega S_m e^{j(\omega t + \varphi)} \\ \underline{\dot{s}} &= j\omega \underline{s}(t)\end{aligned}$$

Ainsi en notation complexe, dériver revient à multiplier par $j\omega$.

De la même manière, intégrer revient à diviser par $j\omega$.

2.2 Circuit RL série en représentation complexe



On impose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

► **Question** : Quelle est l'amplitude I_m du courant et son déphasage par rapport à $e(t)$?

Loi des mailles : $u_L + u_R = e(t) \Leftrightarrow L \frac{di(t)}{dt} + R i(t) = E_m \cos(\omega t)$

$$\Leftrightarrow \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L} i(t) = \frac{E_m}{L} \cos(\omega t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{\tau} = \frac{E_m}{L} \cos(\omega t) \quad \text{avec } \tau = \frac{L}{R}$$

$$\Leftrightarrow j\omega \underline{i} + \frac{1}{\tau} \underline{i} = \frac{E_m}{L} e^{j\omega t} \quad \text{En notation complexe}$$

$$\Leftrightarrow j\omega \underline{I} e^{j\omega t} + \frac{1}{\tau} \underline{I} e^{j\omega t} = \frac{E_m}{L} e^{j\omega t} \quad \text{Avec } \underline{I} \text{ amplitude complexe}$$

$$\Leftrightarrow j\omega \underline{I} + \frac{1}{\tau} \underline{I} = \frac{E_m}{L}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} (j\omega + \frac{1}{\tau}) = \frac{E_m}{L}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{L}}{j\omega + \frac{1}{\tau}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{L} \times \frac{\tau}{j\tau\omega + 1}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{j\tau\omega + 1} \quad \text{car } \tau = \frac{L}{R}$$

Amplitude complexe qui contient toutes les infos du signal

Amplitude réel $I_m = |\underline{I}|$ et le déphasage $\varphi = \arg(\underline{I})$

Amplitude : (module de l'amplitude complexe)

mettons $\underline{I}$ sous forme algébrique : $\underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R} (1 - j\tau\omega)}{(1 + j\tau\omega)(1 - j\tau\omega)} = \frac{\frac{E_m}{R} - j\frac{E_m}{R}\tau\omega}{1 + \tau^2\omega^2} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + \tau^2\omega^2} - j \frac{\frac{E_m}{R}\tau\omega}{1 + \tau^2\omega^2}$

$$\begin{aligned}
 I_m = |\underline{I}| &= \sqrt{\left(\frac{\frac{E_m}{R}}{1+z^2\omega^2}\right)^2 + \left(\frac{\frac{E_m}{R}z\omega}{1+z^2\omega^2}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{\frac{E_m^2}{R^2}}{1+z^4\omega^4} + \frac{\frac{E_m^2}{R^2}z^2\omega^2}{1+z^4\omega^4}} \\
 &= \sqrt{\frac{\frac{E_m^2}{R^2}(1+z^2\omega^2)}{1+z^4\omega^4}} \\
 &= \sqrt{\frac{\frac{E_m^2}{R^2}}{1+z^2\omega^2}}
 \end{aligned}$$

$$I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1+z^2\omega^2}}$$

méthode plus rapide : $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$

$$I_m = |\underline{I}| = \frac{\sqrt{\frac{E_m^2}{R^2}}}{\sqrt{1+z^2\omega^2}}$$

$$I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1+z^2\omega^2}}$$

pas besoin de la mise sous forme algébrique.

Pour l'amplitude du courant est bien différente du signal d'entrée (tension) qui était juste E_m . Et elle dépend bien de la pulsation ω comme attendu.

Déphasage :

$\varphi = \arg(\underline{I})$, on utilise donc directement la méthode rapide. $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$

$$\text{Donc } \varphi = \arg(\underline{I}) = \arg\left(\frac{\frac{E_m}{R}}{1+j\omega z}\right) = \arg\left(\frac{E_m}{R}\right) - \arg(1+j\omega z)$$

$$\varphi = -\arg(1+j\omega z) \quad \text{car } \frac{E_m}{R} \in \mathbb{R} \text{ donc } \arg\left(\frac{E_m}{R}\right) = 0$$

Comment calculer l'argument d'un nombre complexe sous forme algébrique ?

$$\text{posons } z = x + iy = |z|e^{i\theta} = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$$

$$x + iy = |z|\cos(\theta) + i|z|\sin(\theta)$$

$$\text{par unicité de l'écriture algébrique : } \begin{cases} x = |z|\cos(\theta) \\ y = |z|\sin(\theta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\theta) = \frac{x}{|z|} \\ \sin(\theta) = \frac{y}{|z|} \end{cases}$$

$$\text{On peut en déduire que } \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{y}{x} \Leftrightarrow \tan(\theta) = \frac{y}{x} \text{ d'où } \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{Donc } \varphi = -\arg(1+j\omega z) = -\arctan\left(\frac{\omega z}{1}\right)$$

$$\varphi = -\arctan(\omega z)$$

Dépend bien de la pulsation ω comme attendu.

Trouvons maintenant l'expression de $i(t)$:

On sait que $\underline{I} = I_m e^{j\varphi}$ avec $I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1+\omega^2 Z^2}}$ et $\varphi = -\arctan(\omega Z)$

$$\text{On } i(t) = \text{Re}(\underline{i})$$

$$= \text{Re}(\underline{I} e^{j\omega t})$$

$$= \text{Re}(I_m e^{j(\omega t + \varphi)})$$

$$= I_m \text{Re}(e^{j(\omega t + \varphi)}) \quad \text{donc uniquement le cos.}$$

$$i(t) = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1+\omega^2 Z^2}} \cos(\omega t - \arctan(\omega Z))$$

► Réponse :

Toute la démarche pour trouver I_m (amplitude), φ (déphasage) et $i(t)$ est au dessus.

2.3 Généralisation : Impédances complexes

Pour un dipôle linéaire, on a $u = Zi$. $\rightarrow$ la tension est reliée d'une manière ou d'une autre au courant.

On a également : $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$ (en simplifiant par $e^{j\omega t}$). On peut travailler directement avec

les amplitudes complexes.

Z est l'impédance complexe du dipôle.

$|Z|$ s'exprime en ohms.

Pour une résistance : $u = Ri$: $\underline{Z}_R = R$. Pour une bobine : $u = L \frac{di}{dt}$: $\underline{Z}_L = jL\omega$. Pour un

condensateur : $i = C \frac{du}{dt}$: $\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega}$

Signification de l'impédance complexe $\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$, donc $\boxed{U_m = |Z| I_m}$. $\rightarrow$ égalité entre tous les modules.

Preuve des résultats obtenus, on cherche la forme $\underline{u} = \underline{Z} \underline{z}$:

- Résistance $u = Ri$, en complexe : $\underline{u} = R\underline{i}$ donc $\underline{Z}_R = R$.
- Bobine $u = L \frac{di}{dt}$, en complexe : $\underline{u} = L j\omega \underline{i}$ donc $\underline{Z}_L = j\omega L$
- Condensateur $i = C \frac{du}{dt}$, en complexe : $\underline{i} = C j\omega \underline{u} \Leftrightarrow \underline{u} = \frac{1}{C j\omega} \underline{i}$ donc $\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$

Example:

$$\text{---} \Leftrightarrow \underline{Z}_L = j\omega$$

$$\frac{1}{C} \Leftrightarrow Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

quand $\omega \rightarrow 0$: (régime permanent $\Rightarrow$ temps long)

$|Z_L| = \sqrt{(L\omega)^2} = L\omega \rightarrow \infty$ donc la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert

$|Z_c| = \frac{\sqrt{1^2}}{\sqrt{(C\omega)^2}} = \frac{1}{C\omega} \rightarrow \infty$ donc le condensateur se comporte comme 

quand $\omega \rightarrow \infty$: (régime libre $\Rightarrow$ temps court)

$|Z_L| = L\omega \rightarrow +\infty$ donc la bobine se comporte comme

$|\underline{Z}_c| = \frac{1}{\omega C} \rightarrow 0$ donc le condensateur se comporte comme un court-circuit

$$\arg(Z) = \arg(U) - \arg(I).$$

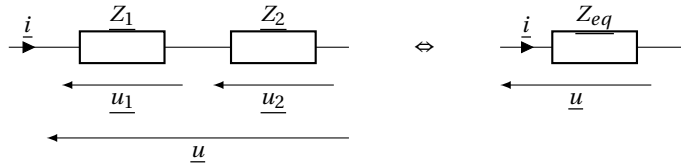
Si $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$: $\arg(Z) = \varphi_u - \varphi_i$: déphasage de la tension par rapport au courant.

- ▷ Pour une résistance : u et i sont en phase.
 - ▷ Pour une bobine : la tension est en avance de $\pi/2$ sur le courant.
 - ▷ Pour un condensateur : la tension est en retard de $\pi/2$ sur le courant.
- } on utilise le cos pour la tension et
on utilise le sin pour le courant

2.4 Circuits en régime sinusoïdal forcé

Toutes les lois vues en régime permanent sont vraies en RSE, tant que l'ARQS reste vraie.

a Associations d'impédances

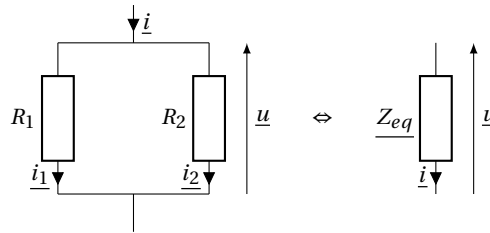


Association en série

Aux bornes de l'ensemble :

$$\begin{aligned} \underline{u} &= \underline{u}_1 + \underline{u}_2 \\ &= (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) \underline{i} \\ &= \underline{Z}_{eq} \underline{i} \end{aligned}$$

On peut remplacer l'ensemble des impédances par une impédance équivalente : $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$.



Association en parallèle

Aux bornes de l'ensemble :

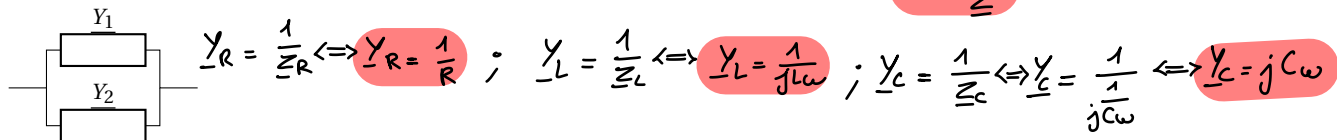
$$\begin{aligned} \underline{i} &= \underline{i}_1 + \underline{i}_2 \\ &= \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} \underline{u} \end{aligned}$$

On peut remplacer l'ensemble des impédances par une impédance équivalente telle que soit $\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$. Soit $\underline{Z}_{eq} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}$

Exemple:

On pose souvent Y l'admittance d'un dipôle : $|Y|$ s'exprime en siemens.

Intérêt : en parallèle les admittances s'additionnent : $Y_{eq} = Y_1 + Y_2$. $\Rightarrow$ donc $Y = \frac{1}{Z}$

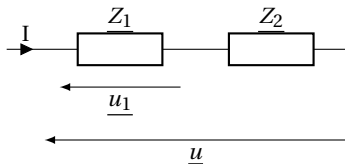


Remarque:

Pour un dipôle quelconque, on peut écrire $Z = R + jX$. Si $X > 0$, on parlera de dipôle inductif, et si $X < 0$, on parle de dipôle capacitif.

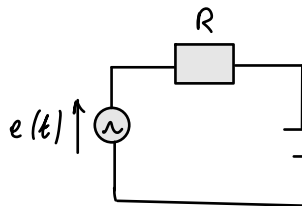
2.5 Autres théorèmes

Les autres théorèmes (diviseurs de tension et de courant) ont leur équivalent complexe.



$$u_1 = \frac{Z_1 u}{Z_1 + Z_2}$$

Exemple du circuit RC série:



La tension d'entrée s'exprime $e(t) = E_m \cos(\omega t)$ et nous cherchons l'expression de la tension aux bornes du condensateur.

On sait que $u_c = \underline{U} e^{j\omega t}$ et que $\underline{e} = E_m e^{j\omega t}$

diviseur de tension:

$$\underline{U} e^{j\omega t} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} E_m e^{j\omega t}$$

$$\Leftrightarrow \underline{U} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_R} E_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 + jRC\omega} E_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 + jRC\omega} E_m$$

Amplitude et déphasage.

On $\underline{U} = U_m e^{i\varphi}$
utilisation des méthodes de calcul.

$$U_m = |\underline{U}| = \frac{\sqrt{E_m^2}}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} = \frac{E_m}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$$

$$\begin{aligned} \varphi = \arg(\underline{U}) &= \arg(E_m) - \arg(1 + jRC\omega) \\ &= -\arg(1 + jRC\omega) \\ &= -\arctan(RC\omega) \end{aligned}$$

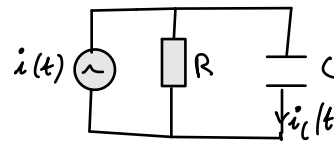
Expression de $u_c(t)$:

$$\begin{aligned} \underline{u}_c &= \underline{U} e^{j\omega t} \\ &= U_m e^{j(\omega t + \varphi)} \\ &= \frac{E_m}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} e^{j(\omega t - \arctan(RC\omega))} \end{aligned}$$

On $u_c(t) = \text{Re}(\underline{u}_c)$

$$u_c(t) = \frac{E_m}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \cos(\omega t - \arctan(RC\omega))$$

Exemple du circuit RC parallèle :



Le courant d'entrée s'exprime $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ et nous cherchons l'expression du courant traversant le condensateur.

On sait que $\underline{i_c} = \underline{I} e^{j\omega t}$ et que $\underline{i} = I_m e^{j\omega t}$
 amplitude définition de base

admittances

diviseur de courant :

$$\underline{I} e^{j\omega t} = \frac{Y_c}{Y_c + Y_R} I_m e^{j\omega t}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{Y_c}{Y_c + Y_R} I_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jC\omega}{jC\omega + \frac{1}{R}} I_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1} I_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} I_m$$

nombre complexe au numérateur et au dénominateur $\rightarrow$ deux formes trig.

Amplitude et déphasage :

$$\underline{I} = I_{cm} e^{j\varphi} \quad \text{forme trigo}$$

$$\underline{I} = \frac{\sqrt{R^2 C^2 \omega^2} e^{j\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2} e^{j \arctan(RC\omega)}} I_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} \frac{e^{j\frac{\pi}{2}}}{e^{j \arctan(RC\omega)}} I_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} I_m e^{j(\frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega))}$$

Par identification :

$$I_{cm} = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} I_m$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega)$$

Expression de $i_c(t)$.

$$\underline{i_c} = \underline{I} e^{j\omega t}$$

$$= I_{cm} e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$= \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} I_m e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega))}$$

$$\text{Or } i_c(t) = \text{Re}(\underline{i_c})$$

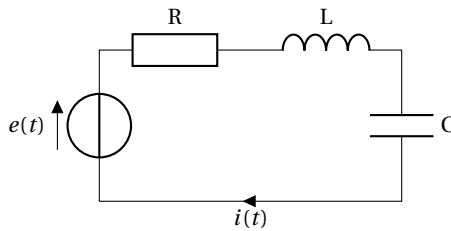
$$i_c(t) = \frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega))$$

$$i_c(t) = -\frac{RC\omega}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}} I_m \sin(\omega t - \arctan(RC\omega))$$

3 Phénomènes de résonance

3.1 Résonance en intensité dans un circuit RLC série

a Position du problème

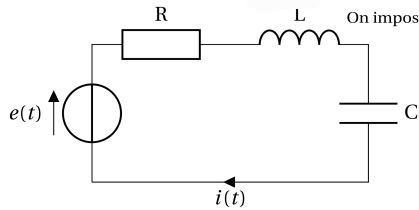


On impose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

3 Phénomènes de résonance

3.1 Résonance en intensité dans un circuit RLC série

a Position du problème



On impose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$. $\Rightarrow \underline{e} = E_m e^{j\omega t}$ (définition de base)

et $\underline{i} = \underline{I} e^{j\omega t}$ (amplitude complexe)

En notation complexe le circuit est équivalent à :

Avec $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C$
 $= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$
 $\underline{Z}_{eq} = \frac{jRC\omega - LC\omega^2 + 1}{jC\omega}$

D'après la définition de l'impédance on a : $\underline{e} = \underline{Z}_{eq} \underline{i}$ d'où $\underline{i} = \frac{\underline{e}}{\underline{Z}_{eq}}$ (loi des mailles complexe)

Ce qui donne $\underline{I} e^{j\omega t} = \frac{E_m e^{j\omega t}}{\underline{Z}_{eq}} \Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{\underline{Z}_{eq}}$

b Analyse en représentation complexe

► Question : Que vaut $i(t)$?

$$\underline{e} = \underline{Z}_{eq} \underline{i} \Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{\underline{Z}_{eq}}$$

$$\text{Or } \underline{i} = \underline{I} e^{j\omega t}$$

$$= I_m e^{j(\omega t + \varphi)}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{\frac{jRC\omega - LC\omega^2 + 1}{jC\omega}}$$

$$= \frac{CE_m\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2}} e^{j(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}))}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jCE_m\omega}{1-LC\omega^2 + jRC\omega}$$

$$\text{Or } i(t) = \text{Re}(\underline{i})$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\sqrt{C^2E_m^2\omega^2} e^{j\frac{\pi}{2}}}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2} e^{j\arctan(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2})}}$$

$$= \frac{CE_m\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right)\right)$$

$$i(t) = - \frac{CE_m\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2}} \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right)\right)$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{CE_m\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2}} e^{j(\frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}))}$$

Or $\underline{I} = I_m e^{j\varphi}$, par identification

$$I_m = \frac{CE_m\omega}{\sqrt{(1-LC\omega^2)^2 + R^2C^2\omega^2}}$$

$$\text{et } \varphi = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{RC\omega}{1-LC\omega^2}\right)$$

c Amplitude de l'intensité $\rightarrow$ on analyse I_m en fonction de ω .

Reprenons de la loi des mailles complexe, mais, essayons d'exprimer $\underline{i}$ en fonction de ω et Q .

Dans le circuit étudié ici, on connaît leurs expressions : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

$$\underline{e} = \underline{Z}_{eq} \underline{i} \Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{\underline{Z}_{eq}}$$

$$\text{Or } \underline{I} = I_m e^{j\varphi}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1}$$

$$\text{Et } I_m = |\underline{I}| = \frac{\sqrt{E_m^2}}{R^2} = \frac{E_m}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2 + jRL\omega} E_m$$

$$I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{jL\omega}{jL\omega \left(R \cdot \frac{L\omega}{j} + \frac{1}{jL\omega} \right)} E_m \text{ factorise par } jL\omega$$

Prelevons 2 cas particuliers pour analyser I_m en fonction de ω

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}$$

• $\omega \ll \omega_0 : (\omega \rightarrow 0)$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{E_m}{R \left(1 + \frac{jL\omega}{R} + \frac{1}{jRC\omega} \right)} \text{ factorise par } R$$

$$I_m \simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(-\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}} \text{ car } \frac{\omega}{\omega_0} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + \frac{jL\omega}{R} + \frac{1}{jRC\omega}}$$

$$\simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \frac{\omega_0^2}{\omega^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + \frac{jL\omega}{R} - \frac{j}{RC\omega}}$$

$$\simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\frac{Q\omega_0}{\omega}}$$

$$I_m \simeq \frac{E_m}{QR\omega_0} \omega \rightarrow 0 \text{ car } \omega \rightarrow 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + \frac{j}{R} \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)}$$

Faire apparaître Q

• $\omega \gg \omega_0 : (\omega \rightarrow +\infty)$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + \frac{j}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \left(\omega \sqrt{LC} - \frac{1}{\omega \sqrt{LC}} \right)}$$

$$I_m \simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}}$$

$$\text{car } \frac{\omega_0}{\omega} \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$$

$$\Leftrightarrow \underline{I} = \frac{\frac{E_m}{R}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} \text{ avec } Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}}$$

$$\simeq \frac{\frac{E_m}{R}}{\frac{Q\omega}{\omega_0}}$$

On a exprimé $\underline{I}$, ce qui nous permet d'avoir I_m et de l'analyser en fonction de ω .

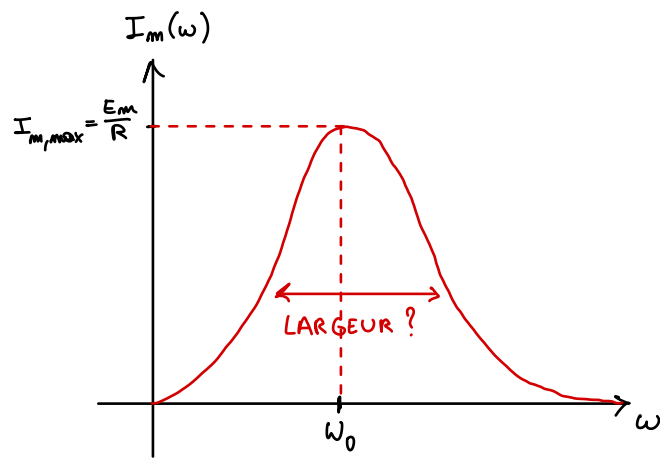
$$I_m \simeq \frac{E_m}{QR\omega} \omega_0 \rightarrow 0 \text{ car } \omega_0 \rightarrow 0$$

Dernier cas important : $\omega = \omega_0$

$$I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(1 - 1\right)^2}}$$

$$I_{m, \max} = \frac{E_m}{R}$$

I_m atteint son maximum lorsque $\omega = \omega_0$.



Simplifions l'écriture de I_m

Posons $x = \frac{\omega}{\omega_0}$; I_m devient :

$$I_m = \frac{\frac{E_m}{R}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

De plus notons que . $I_{m, \max} = \frac{E_m}{R} = \frac{Q}{L\omega_0} E_m = Q \sqrt{\frac{L}{C}} E_m$

I_m est maximale pour $1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ minimal.

Or $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2$ s'annule pour $x = 1$.

L'amplitude de l'intensité est donc maximale pour $\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. On dit qu'il y a **résonance**

d'intensité à la pulsation ω_0 .

En ω_0 , $I_{\max} = \frac{E_m}{R} = \frac{Q}{L\omega_0} E_m = Q \sqrt{\frac{L}{C}} E_m$. $I_{\max}$ est directement proportionnelle au facteur de qualité Q .

L'amplitude à la résonance est donc d'autant plus importante que la dissipation est faible.

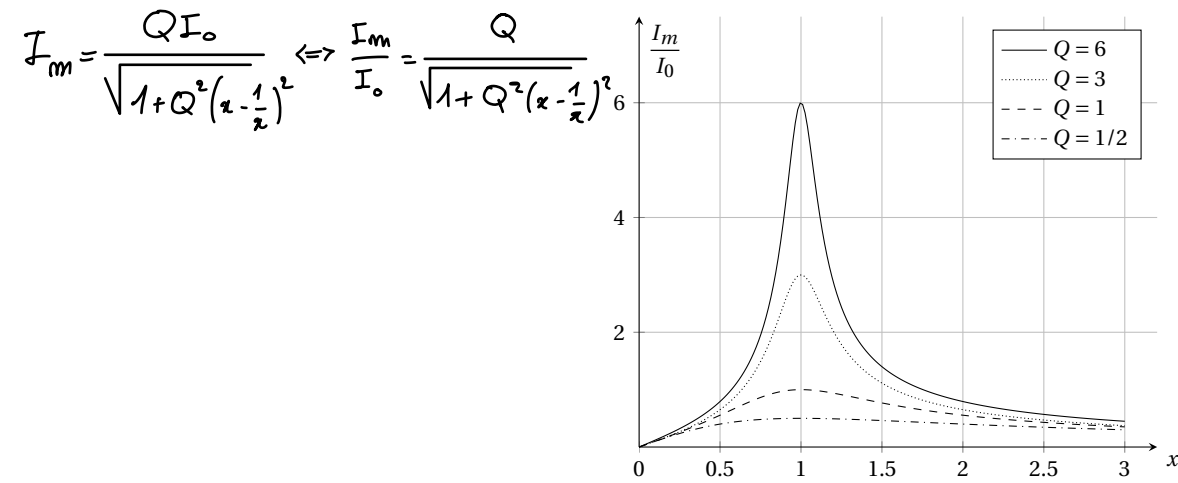
On peut tracer l'allure de $I_m(x)$ de deux manières.

Dans un circuit donné, on fait varier Q . En posant $I_0 = E_m \sqrt{\frac{C}{L}}$, on peut écrire : $I_m = \frac{Q I_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$.

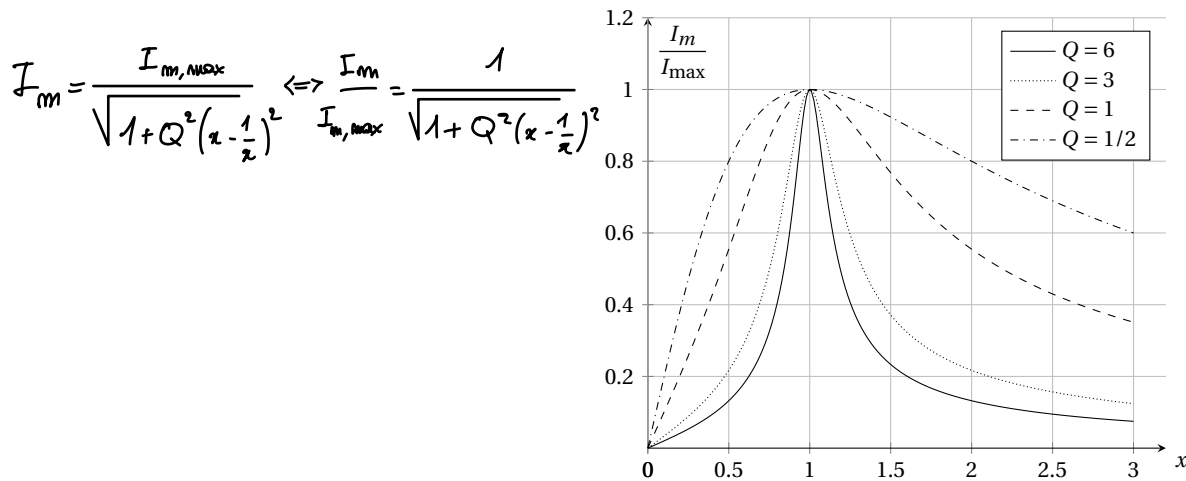
En $x \approx 0$, $I_m \approx I_0 x$

En $x \rightarrow +\infty$, $I_m \propto \frac{I_0}{x}$.

$$Q \sqrt{\frac{L}{C}} E_m = \frac{E_m}{R} = I_{m, \max}.$$



On peut aussi normaliser par $I_{\max}$ pour comparer la largeur du pic :



On voit que plus Q est faible, plus le pic de résonance est large.

Largeur du pic de résonance

Définition : Bande passante

La largeur du pic de résonance (ou bande passante) est l'ensemble des pulsations (ou des fréquences) pour lesquelles $I_m > \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$. *correspond à une puissance en sortie au moins égale à la moitié de la puissance en entrée.*

C'est à dire :
$$I_m = \frac{Q I_0}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} > \frac{Q I_0}{\sqrt{2}}$$

Calcul de la bande passante :

Démo:

$$I_m > \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{Q I_0}{\sqrt{1+Q^2(x-\frac{1}{2})^2}} > \frac{Q I_0}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1+Q^2(x-\frac{1}{2})^2}} > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{1+Q^2(x-\frac{1}{2})^2} < \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow 1+Q^2(x-\frac{1}{2})^2 < 2$$

$$\Leftrightarrow Q^2(x-\frac{1}{2})^2 < 1$$

Donc les limites de la bande passante (ω_{min} et ω_{max}) sont les solutions de $Q^2(x-\frac{1}{2})^2 < 1$.

Réolvons avec des = pour une manipulation plus simple :

$$\Leftrightarrow |Q(x-\frac{1}{2})| = 1 \quad \text{passage à la racine}$$

$$\Leftrightarrow x - \frac{1}{2} = \pm \frac{1}{Q}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2-1}{x} = \pm \frac{1}{Q}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 1 = \pm \frac{x}{Q}$$

$$\Leftrightarrow x^2 \pm \frac{x}{Q} - 1 = 0 \quad \text{équation de second degré (2 cas pour le discriminant var $\pm b$)}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{1}{Q}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = \frac{1}{Q^2} + 4 \quad \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(-\frac{1}{Q}\right)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = \frac{1}{Q^2} + 4 \quad \Delta > 0$$

Le discriminant est donc positif donc les solutions existent et sont réels. (Chaque discriminant mène à 2 solutions donc (à cause de $\pm b$) il y a ici 4 solutions.

4 racines possibles :

$$\textcircled{+} \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} : \begin{cases} x_1 = \frac{-\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2} = -\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} & \text{Cette solution est bien positive} \\ x_2 = \frac{-\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2} = -\frac{1}{2Q} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} & \text{Cette solution est négative donc impossible} \end{cases}$$

$$\textcircled{-} \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} : \begin{cases} x_3 = \frac{\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2} = \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} & \text{Cette solution est bien positive} \\ x_4 = \frac{\frac{1}{Q} - \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2} = \frac{1}{2Q} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} & \text{Cette solution est négative donc impossible} \end{cases}$$

On garde donc x_1 et x_3 , nous savons que $x_1 < x_3$, remplaçons :

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \\ x_3 = \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_{\min} = -\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \\ \omega_{\max} = \frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \omega_{\min} = \omega_0 \left(-\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) \\ \omega_{\max} = \omega_0 \left(\frac{1}{2Q} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \omega_{\min} = -\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \\ \omega_{\max} = \frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \end{cases}$$

Ainsi, on peut définir la bande passante (largeur du pic) grâce à $\omega_{\min}$ et $\omega_{\max}$:

$$\begin{aligned} \Delta\omega &= \omega_{\max} - \omega_{\min} = \frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} - \left(-\frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \right) \\ &= \frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} + \frac{\omega_0}{2Q} - \frac{\omega_0}{2}\sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4} \\ &= \frac{\omega_0}{2Q} + \frac{\omega_0}{2Q} \\ &= \frac{2\omega_0}{2Q} \\ &= \frac{\omega_0}{Q} \end{aligned}$$

Ainsi, $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ et $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$

Rq: • $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ donne une manière de déterminer Q expérimentalement :

→ On mesure $I_{\max} = I_m(\omega_0) \rightarrow$ donne ω_0

→ On mesure $\Delta\omega$

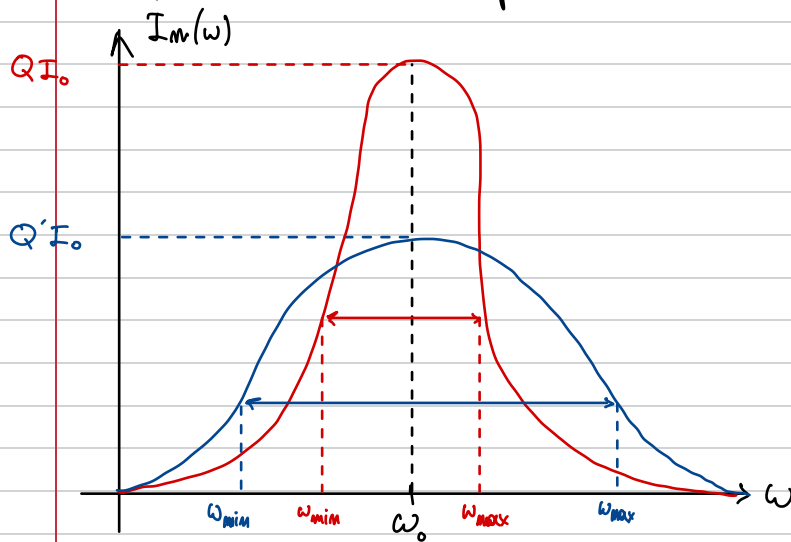
→ on en déduit Q

• Q détermine la largeur du pic de résonance :

→ Q élevé : $\Delta\omega$ faible (résonance aigüe)

→ Q faible : $\Delta\omega$ élevé

Exemple d'allure de l'amplitude d'intensité en fonction de Q .



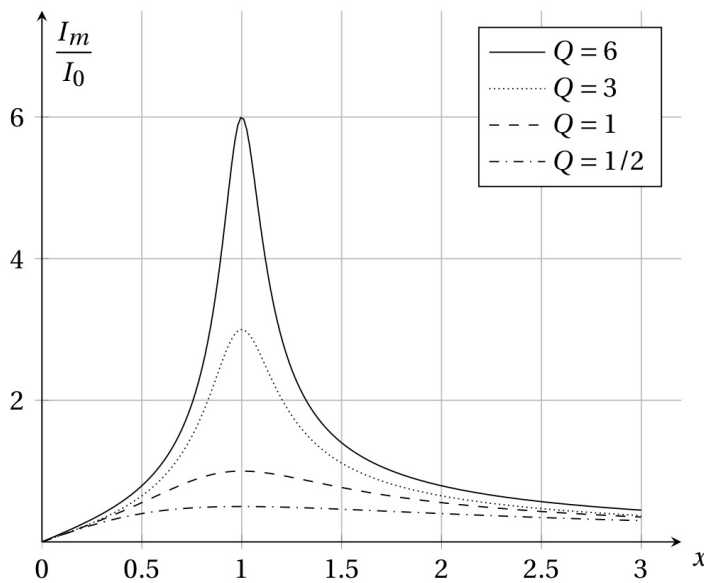
$$Q > Q'$$

$$\omega_{\max} - \omega_{\min} = \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$\omega_{\max} - \omega_{\min} = \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q'}$$

Rq: Pour Q élevé, dès que $\omega \neq \omega_0$ l'intensité devient très faible très vite

Allure un peu plus similaire même si ce ne sont pas les mêmes grandeurs ici :



Le pic est ce qu'on appelle la résonance, ici, c'est la résonance en intensité.

d Phase de l'intensité

Pour l'amplitude nous avons analysé I_m , à savoir le module de $\underline{I}$, en fonction de Q et ω_0 .

Mais pour la phase nous devons analyser φ , à savoir l'argument de $\underline{I}$, en fonction de Q et ω_0 .

Pour rappel :

$$\underline{I} = \frac{\frac{\varepsilon_m}{R}}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)} \quad \text{avec } x = \frac{\omega}{\omega_0} \text{ on a, } \underline{I} = \frac{\frac{\varepsilon_m}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

$$\text{Or } \underline{I} = I_m e^{j\varphi} \text{ donc } \varphi = \arg(\underline{I})$$

$$= \arg\left(\frac{\varepsilon_m}{R}\right) - \arg\left(1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$= -\arg\left(1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$= -\arctan\left(\frac{Q\left(x - \frac{1}{x}\right)}{1}\right)$$

$$= -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$= -\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$

Preons 2 cas particuliers pour analyser φ :

• $\omega \ll \omega_0$: ($\omega \longrightarrow 0$)

$$\varphi \simeq -\arctan\left(Q\left(-\frac{\omega_0}{\omega}\right)\right) \quad \text{car } \frac{\omega}{\omega_0} \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0$$

$$\simeq -\arctan\left(-Q\frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

$$\simeq \arctan\left(Q\frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

$$\simeq \arctan(\infty) \longrightarrow \boxed{\frac{\pi}{2}} \quad \text{car } \omega \longrightarrow 0$$

• $\omega \gg \omega_0$: ($\omega \longrightarrow +\infty$)

$$\varphi \simeq -\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)\right) \quad \text{car } \frac{\omega_0}{\omega} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 0$$

$$\simeq -\arctan\left(Q\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

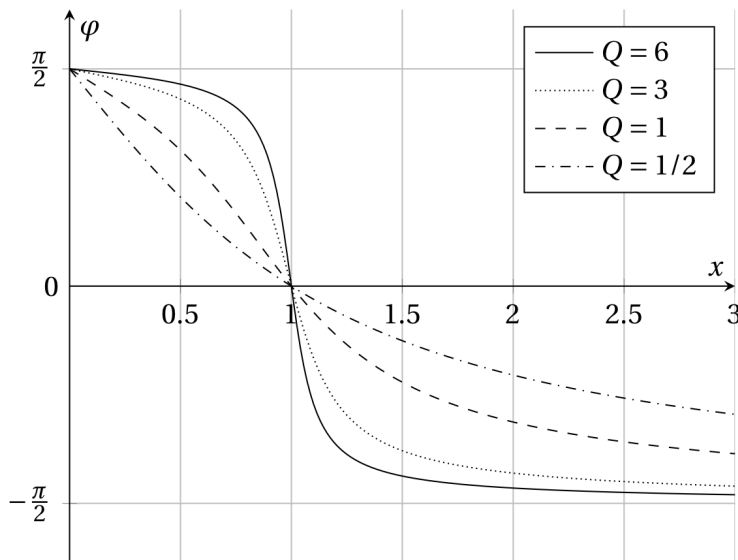
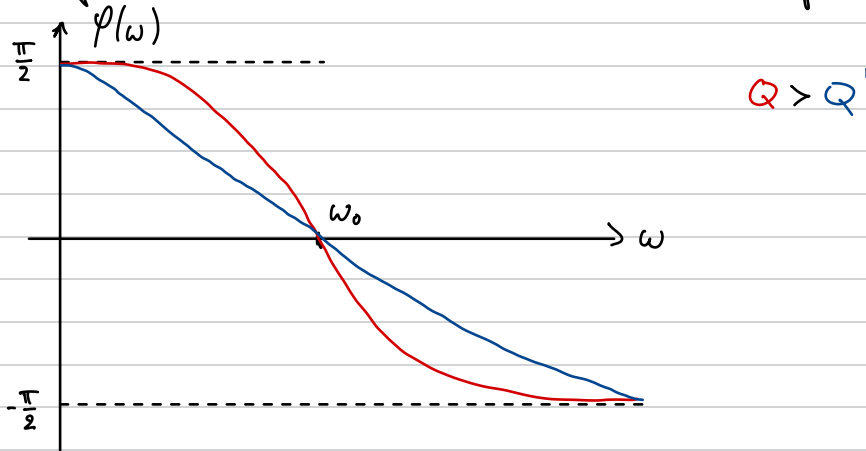
$$\simeq -\arctan(\infty) \longrightarrow \boxed{-\frac{\pi}{2}}$$

Dernier cas important : $\omega = \omega_0$

$$\varphi = -\arctan\left(Q(1-1)\right) = -\arctan(0) = \boxed{0} \quad \text{si } \varphi = 0 \text{ alors les deux signaux sont en phase } (e(t)/i(t))$$

- Rq : • plus Q est élevé plus la phase varie rapidement (résonance aigüe)
- plus Q est faible plus la phase varie lentement

Exemple d'allure de la phase de l'intensité en fonction de Q :



L'acuité de la résonance est définie par $\frac{\omega_0}{\Delta\omega} = Q$: plus le facteur de qualité est grand, plus le pic est aigu.

d Phase de l'intensité

$$\varphi = -\arctan \left[Q \left(x - \frac{1}{x} \right) \right].$$

Si $x \rightarrow 0$, $\varphi \simeq -\arctan(-Q/x) \simeq \pi/2$

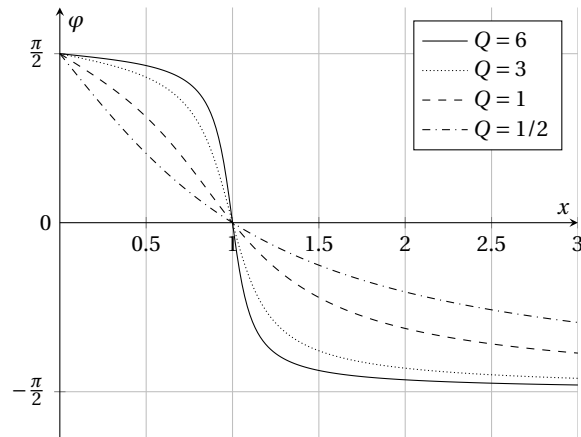
Si $x \rightarrow +\infty$, $\varphi \simeq -\arctan(Qx) \simeq -\pi/2$.

Si $x = 1$ (si $\omega = \omega_0$) : $\varphi = 0$.

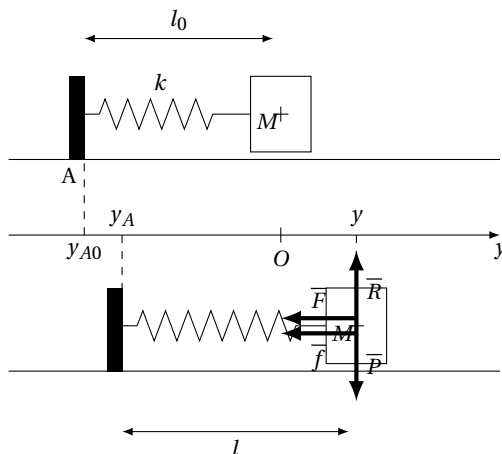
Si $x < 1$: $\varphi > 0$: l'intensité est en avance sur $e(t)$

Si $x > 1$: $\varphi < 0$: l'intensité est en retard sur $e(t)$

On en déduit l'allure de la phase pour différents facteurs de qualité :



3.2 Retour sur l'analogie électromécanique : résonance en vitesse d'un oscillateur amorti



Au repos, la masse est en O, et $y_A = y_{A0} = -l_0$.

On impose une excitation sinusoïdale de la

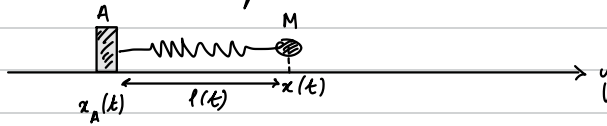
forme $y_A(t) = y_{A0} + A_m \cos(\omega t)$. *→ c'est la barre qui bouge*

Bilan des forces :

- ▷ Poids $\vec{P}$, vertical vers le bas,
 - ▷ Réaction normal du support $\vec{R}$, verticale vers le haut,
 - ▷ Force de frottement fluide : $\vec{f} = -a\vec{v}$,
 - ▷ Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{e}_y$
- ils se compensent*
2ème ordre

Résultat pouvant être utile : $k = m\omega_0^2$ donc $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$

Construction du problème, deuxième loi de Newton:



$$y_A(t) = -l_0 + A_m \cos(\omega t)$$

$$\text{d'où } y_A(t) + l_0 = A_m \cos(\omega t)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 A_m \cos(\omega t)$$

$$\Leftrightarrow (j\omega)^2 \underline{y} + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{y} + \omega_0^2 \underline{y} = \omega_0^2 A_m e^{j\omega t} \quad (\text{en notations complexe})$$

$$\Leftrightarrow (j\omega)^2 \underline{y} + j\omega \frac{\omega_0}{Q} \underline{y} + \omega_0^2 \underline{y} = \omega_0^2 A_m \quad (\text{car } \underline{y} = \underline{y} e^{j\omega t}; \text{ les } e^{j\omega t} \text{ se simplifient})$$

$$\Leftrightarrow \underline{y} (-\omega^2 + \omega_0^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q}) = \omega_0^2 A_m$$

$$\Leftrightarrow \underline{y} = \frac{\omega_0^2 A_m}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_0}{Q}}$$

Rappelons que nous voulons la raisonnance en vitesse, pour montrer l'analogie entre l'intensité et la vitesse,

ce ici nous n'avons que la représentation complexe de la position:

$$\text{Pour avoir la vitesse (on dérive la position) en complexe, on multiplie par } j\omega: \quad v(t) = \frac{dy(t)}{dt} \longrightarrow \underline{v} = j\omega \underline{y}$$

$$\Leftrightarrow \underline{v} e^{j\omega t} = j\omega \underline{y} e^{j\omega t}$$

$$\Leftrightarrow \underline{v} = j\omega \underline{y}$$

On a donc: $\underline{Y} = \frac{\omega_o^2 A_m}{\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_o}{Q}}$

$\Leftrightarrow j\omega \underline{Y} = j\omega \times \frac{\omega_o^2 A_m}{\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_o}{Q}}$ (on fait apparaître $j\omega$ pour avoir $\underline{V_m}$)

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{j\omega \omega_o^2 A_m}{\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_o}{Q}}$ (faisons maintenant apparaître la même forme qu'avec I_m)

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{j\omega \omega_o^2 A_m}{j\omega \left(\frac{\omega_o^2}{j\omega} - \frac{\omega^2}{j\omega} + \frac{\omega_o}{Q} \right)}$ on divise par $j\omega$

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{\omega_o^2 A_m}{\frac{\omega_o^2}{j\omega} - \frac{\omega}{j} + \frac{\omega_o}{Q}}$

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{\omega_o^2 A_m}{\frac{\omega_o}{Q} + \frac{\omega_o^2}{j\omega} + j\omega}$

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{\omega_o^2 A_m}{\frac{\omega_o}{Q} + j\omega \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$

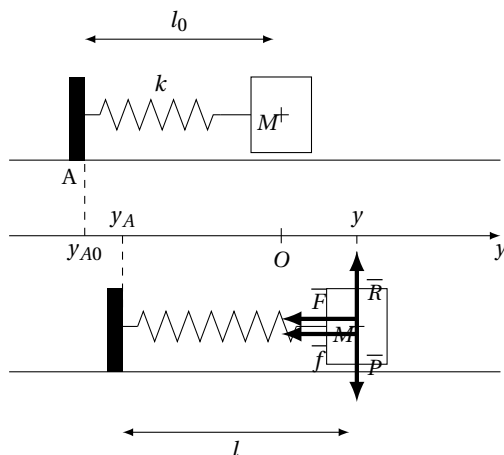
$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{\frac{\omega_o}{Q} (\omega_o Q A_m)}{\frac{\omega_o}{Q} \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right) \right)}$ on divise par $\frac{\omega_o}{Q}$ pour avoir le +1.

$\Leftrightarrow \underline{V} = \frac{\omega_o Q A_m}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_o} - \frac{\omega_o}{\omega} \right)}$ ← De forme tout à fait analogue à l'intensité, on peut désormais faire les mêmes analyses qu'avec l'intensité par la raisonance.

4 Analogie électromécanique : Résonance en position ou en charge

On étend l'analogie électromécanique développée dans le chapitre précédent au régime sinusoïdal forcé.

4.1 Aspect mécanique : position du problème



Au repos, la masse est en O, et $y_A = y_{A0} = -l_0$.
On impose une excitation sinusoïdale de la
forme $y_A(t) = y_{A0} + A_m \cos(\omega t)$.
On a établi dans la partie précédente :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y = \omega_0^2 A_m \cos(\omega t)$$

démur au dessus.

On cherche des solutions en régime sinusoïdal forcé sous la forme $y(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$

La 2^{ème} loi de Newton nous donne: $\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y + \omega_0^2 A \sin \omega t$

En passant dans la représentation complexe on a :

$$\underline{Y} = \frac{\omega_o^2 A_{mn}}{\omega_o^2 - \omega^2 + j\omega \frac{\omega_o}{Q}}$$

Faisons l'analyse en fonction de ω :

4.2 Étude de l'amplitude

L'amplitude s'écrit

$$Y_m = \frac{A_m}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}.$$

- ▷ Si $\omega \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$, $\rightarrow A_m$: la masse suit le ressort.
- ▷ Si $\omega \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$, $\rightarrow 0$: la masse ne suit plus le ressort.

En traçant l'allure de Y_m en fonction de x , on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours de résonance, et que celle-ci n'a pas lieu en ω_0 .

4.2 Étude de l'amplitude

On sait que $\underline{Y} = Y_m e^{j\varphi}$ Pour la résonnance, analysons Y_m et φ en fonction de ω .

$$Y_m = |\underline{Y}| = \frac{\sqrt{(\omega_0^2 A_m)^2}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}} = \frac{\omega_0^2 A_m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega \frac{\omega_0}{Q})^2}}$$

=

$$Y_m = |Y_m| = \frac{\omega_0^2 A_m}{[(\omega_0^2 - \omega^2) + \omega^2 \frac{\omega_0^2}{Q^2}]^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \frac{A_m}{[(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}]^{\frac{1}{2}}} \quad \text{avec } x = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\underline{\omega \rightarrow 0} \ (\omega \ll \omega_0) : x \rightarrow 0$$

Et donc : $Y_m \simeq A_m \Rightarrow$ la masse suit le ressort.

$$\underline{\omega \rightarrow +\infty} \ (\omega \gg \omega_0) : x \rightarrow +\infty$$

Et donc : $Y_m \simeq \frac{A_m}{x^2} \xrightarrow{\omega \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow$ la masse ne se déplace plus

Rq: Le comportement lorsque $\omega \rightarrow 0$ et $\omega \rightarrow +\infty$ est différent de celui de la vitesse

Existe-t-il un maximum de Y_m ailleurs qu'en $\omega \rightarrow 0$?

Un maximum existe si $f(x) = (1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}$ présente un maximum.

C'est-à-dire si $f'(x) = 2(2x)(1-x^2) + \frac{2x}{Q^2} = 0$

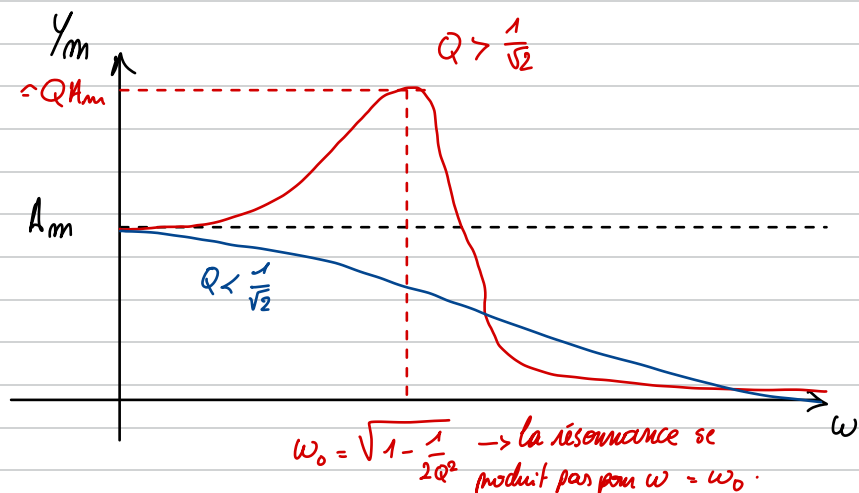
$$\Rightarrow -2(1-x^2) + \frac{1}{Q^2} = 0 \quad (x \neq 0)$$

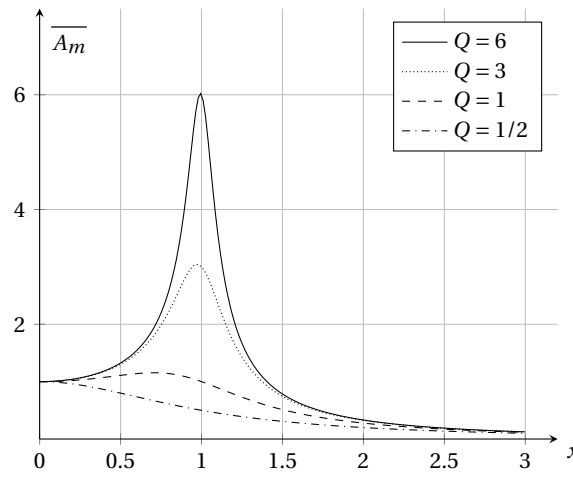
Un maximum ailleurs qu'en $\omega \rightarrow 0$ existe si $1-x^2 = \frac{1}{2Q^2}$ admet une solution positive.

$\Rightarrow$ Si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors l'amplitude Y_m présente un maximum pour

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

Lorsque la résonance se produit, l'amplitude du déplacement augmente fortement.





Il y a un maximum si $f(x) = (A - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}$ présente un minimum. C'est à dire si :

$$f'(x) = 2(-2x)(1 - x^2) + \frac{2x}{Q^2} = 0$$

$$4x\left(\frac{1}{2Q^2} - (1 - x^2)\right) = 0$$

Il y a deux solutions : $x = 0$ (signifie simplement qu'il y a une tangente horizontale en $x = 0$)
ou $\frac{1}{2Q^2} = (1 - x^2)$, soit $x = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$.

La résonance n'est possible que si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

La pulsation de résonance est $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$.

4.3 Étude de la phase

$$\varphi = -\arg\left[(1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right].$$

Si $x < 1$ la partie réelle est positive $\arg\left[(1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right] = \arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right)$.

Si $x > 1$ la partie réelle est négative On voit alors sur un cercle trigonométrique, que $\arg\left[(1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right] = \pi - \arctan\left(\frac{x}{Q(x^2 - 1)}\right)$.

$$\text{Finalement : } \varphi = -\begin{cases} -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) & \text{si } x < 1 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{x}{Q(x^2 - 1)}\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Remarque:

On peut aussi traiter la partie réelle négative en multipliant par j au numérateur et au dénominateur.

Et $\arctan(1/x) = \pi/2 - \arctan(x)$.

$$\varphi = \arg(\underline{Y}_m)$$

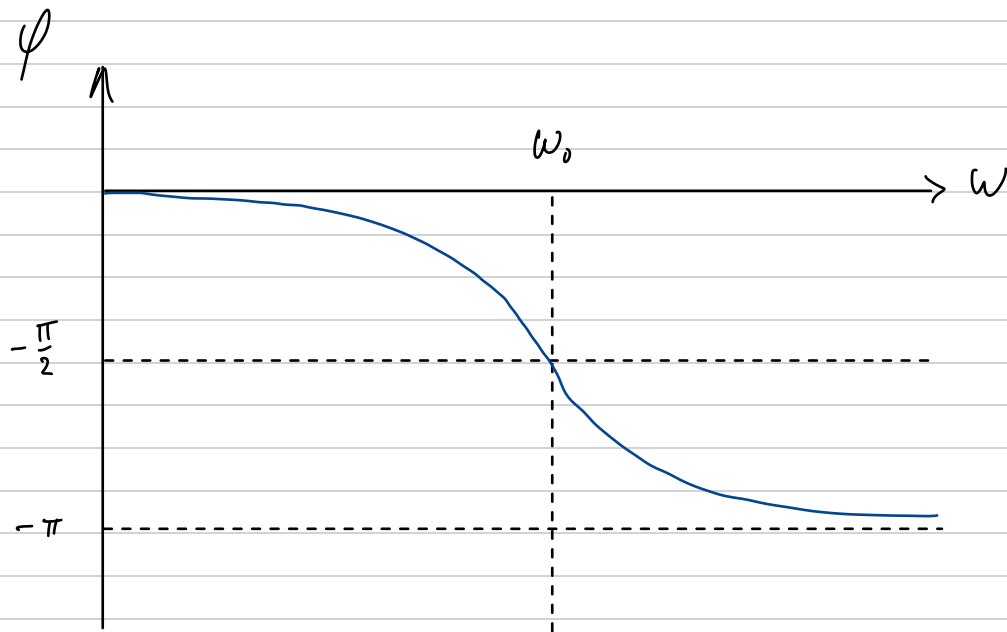
4.3 étude de la phase

$$= -\arg(\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q})$$

$$= -\arctan\left(\frac{\omega \omega_0 / Q}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right)$$

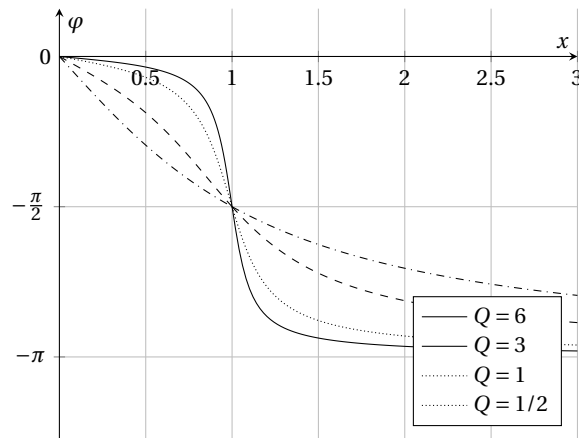
$$x = \frac{\omega}{\omega_0}$$



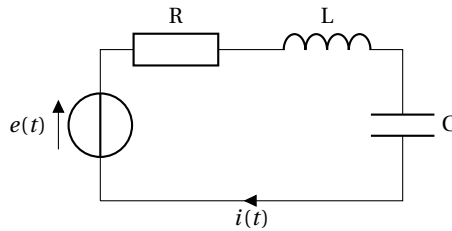
Rq. La phase calculée avec arctan est définie à π près.

(tan est π -périodique)

→ On exploite la continuité de φ pour trouver la bonne valeur à utiliser.



4.4 Aspect électrique : résonance en tension aux bornes du condensateur



On impose $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

► **Question** : Que vaut $u_C(t)$?

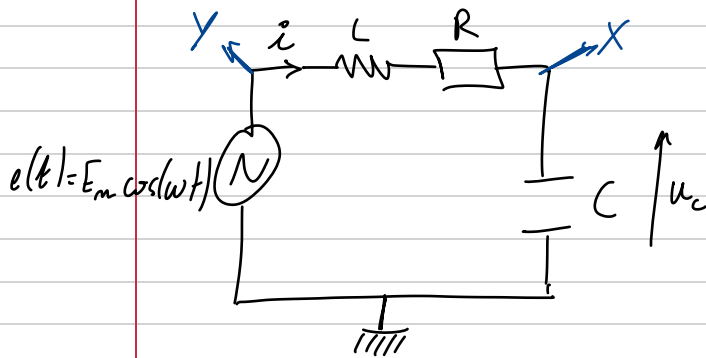
► **Réponse** :

4.5 Conclusion

L'analogie électrique mécanique développée dans le chapitre précédent s'étend également au régime sinusoïdal forcé.

RLC série		masse-ressort amorti
résonance en intensité	↔	résonance en vitesse
résonance en tension aux bornes du condensateur	↔	résonance en élongation

4.4 Résonance en tension aux bornes du condensateur



Que vaut U_{cm} ?

Diviseur de tension

OK puisque RLC en série et R entrée (oscillo) très grande.

% de tension :

$$U_{cm} = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} E_m$$

$$= \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R} E_m$$

$$= \frac{E_m}{j\omega C \left(\frac{1}{j\omega C} + j\omega L + R \right)}$$

$$= \frac{E_m}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

$$= \frac{E_m}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + jRC\omega_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)}$$

et: $RC\omega_0 = RC \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{Q}$

$$U_{cm} = \frac{E_m}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \frac{1}{Q}}$$

Analogie à l'amplitude complexe de la position

$\Rightarrow$ la résonance en tension se produit lorsque $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

Conclusion

* Analogie électromécanique valide en RSF.

* Résonance en intensité ou en vitesse

→ toujours possible

→ se produit pour $\omega = \omega_0$

* Résonance en position ou en tension

→ se produit si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$

→ A lieu pour $\omega \neq \omega_0$